

doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2026.1.024

基于 BERT-TextCNN 模型的基础研究与 应用研究论文分类方法研究

张萌萌^{1, 2, 3}, 钟永恒^{1, 2, 3}, 刘佳^{1, 3}

- (1. 中国科学院武汉文献情报中心, 湖北武汉 430071;
2. 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系, 北京 100190;
3. 科技大数据湖北省重点实验室, 湖北武汉 430071)

摘要: 研究旨在构建一种高效且精准的分类模型用于判别单篇论文归属基础研究或应用研究。通过构建融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型, 借助半自动标注策略降低人工标注工作量并提高模型分类效率, 利用 BERT 生成文本向量, 通过 TextCNN 提取关键特征; 通过文献计量法和 BERTopic 模型分析量子信息领域的分类结果。结果表明, 该模型的 F1 值高达 0.896, 相较于 BERT 和 TextCNN 分别提升 2.1% 和 7.9%, 并显著优于 Baichuan4-Turbo、DeepSeek-V3 和 GLM-4-Plus 等大语言模型, F1 值提升幅度分别为 12.2%、13.1% 和 18.8%。这既验证了语义表征与局部特征融合机制的优越性, 又有效克服了大语言模型在专业领域分类中存在的“高召回低精度”缺陷。将模型应用至量子信息领域, 发现基础研究聚焦在量子态与纠缠、离子自旋等方向, 应用研究重点关注密钥分发、量子传感与网络组件等研究。研究为科学文献分类提供了新方法, 在科研评估与资源优化方面具有重要应用价值。

关键词: 文献分类; 深度学习; 半自动标注; 文本挖掘; 量子信息

中图分类号: G353; O413; G301

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2026) 1-0256-12

Research on the Classification Method of Basic and Applied Research Publications Based on the BERT-TextCNN Model

Zhang Mengmeng^{1,2,3}, Zhong Yongheng^{1,2,3}, Liu Jia^{1,3}

- (1. National Science Library (Wuhan), Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China
2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3. Hubei Key Laboratory of Big Data in Science and Technology, Wuhan 430071, China)

Abstract: This study aims to develop an efficient and precise classification model to distinguish between basic and applied research in individual scientific papers. The researchers constructed a BERT-TextCNN model combined with semi-automatic annotation. This approach minimizes manual annotation effort and augments the model's classification efficiency. BERT is employed to produce text vectors, while TextCNN is used to distill key features. Furthermore, the classification outcomes in quantum information were analyzed using bibliometric techniques and the BERTopic model. The F1 score achieved by this model is 0.896, marking an increase of 2.1 and 7.9 percentage points over BERT and TextCNN respectively. Impressively it outperforms prominent large language models such as Baichuan4-Turbo, Deepseek-V3, and GLM-4-Plus by 12.2, 13.1, and 18.8 percentage points respectively. These results underscore the efficacy of integrating semantic representation with local features and effectively address the prevalent "high recall, low precision" challenge in domain-specific classifications using large language models. In the context of quantum information, the model reveals that basic research primarily centers on areas like quantum states, entanglement, and ion spins, whereas applied research predominantly focuses on key distribution, quantum sensing, and network components. This research introduces an innovative method for classifying scientific literature, holding substantial implications for research evaluation and resource optimization.

Key words: literature classification; Deep Learning; semi-automatic annotation; text mining; quantum information

收稿日期: 2025-02-20; 修回日期: 2025-05-19

基金项目: 国家自然科学基金专项项目“我国基础研究重点方向识别方法研究”(L2424129)

0 引言

基础研究是科学体系的源头，是所有技术问题的总机关，它致力于探索自然规律，拓展人类知识边界，是科学进步的基石。应用研究侧重于将理论成果转化为实际应用，解决现实问题，推动社会经济发展。二者形成“理论突破-应用迭代”的协同发展机制，共同推动科学创新体系的演进^[1]。随着科研论文数量的爆发式增长，对其进行精准的基础研究或应用研究判别，不仅有助于科研人员和管理者更好地理解 and 评估不同类型研究的特点与价值，从而优化资源配置、提高科研效率；更能为成果转化提供决策依据，识别出哪些成果具有理论价值，哪些成果则更贴近市场需求，从而有针对性地制定推广策略，加速科研成果的商业化进程。

目前，Zang 等^[2]、王长通等^[3]尝试从不同角度探索基础研究与应用研究论文的分类方法，部分方法在特定场景下展现出一定效果，但仍存在不足。一是分类颗粒度过粗。传统基于期刊层面的分类，将每个期刊里的所有论文都归类为基础研究或应用研究，容易造成单篇论文的属性误判。二是分类方法亟待创新。专家经验法和主题词判断法（例如基于医学主题词表 MeSH）主观性强，基于机器学习的方法因文本表征能力有限，准确率不高。三是领域适应性失衡。现有研究多集中于生物医药领域，在量子信息等新兴交叉学科缺乏有效验证。

针对上述问题，本研究以精准区分单篇论文的研究属性为目的，提出融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型，用于基础研究论文与应用研究论文的分类，并在量子信息领域开展实证研究。

1 相关研究

1.1 基础研究与应用研究的内涵

1945 年，万尼瓦尔·布什^[4]在《科学：无尽的前沿》中首次提到，基础研究是对知识和自然规律的理解，并明确基础研究的重要性，从此各国纷纷加强基础研究的投资和支持。在 1953—1954 年的美国国家科学基金会（NSF）调查中，提到基础研究，指的是不与特定产品或工艺应用相联系的项目，其主要目的是增加企业的整体科学知识^[5]。1963 年，

经济合作与发展组织（OECD）在《弗拉斯卡蒂手册》（第一版）中将基础研究定义为主要为了科学知识的增加而进行的工作，不考虑实际的特殊应用，应用研究被定义为考虑实际应用而进行的工作。随着学术界对基础研究和应用研究关系认识的深化，1970 年《弗拉斯卡蒂手册》进行了重新修订，基础研究被重新定义为获得新的科技知识和认识而进行的基本探索，其目标不指向某一方面的实际目的，后来的每一版手册都沿用了这一定义。随着科学技术的各领域联系日益紧密，斯托克斯^[1]注意到一些技术创新来源于具有应用导向的基础研究，于是引入二维象限模型，将“是否有应用考虑”和“是否追求基本认识”作为坐标轴，形成了科学研究的 4 个“象限”，添加了除纯基础研究与纯应用研究之外的应用基础研究（即巴斯德象限）。

NSF 的《2024 年科学与工程指数》仍定义基础研究是一种实验性或理论性的科研活动，其核心在于通过系统性研究，获得关于现象和可观测事实基本规律的新知识，此过程不预设特定应用目标或需求^[6]。中国在《全国科技经费投入统计公报（2022 年）》中提出，基础研究是指一种不预设任何特定应用或使用目的的实验性或理论性工作，其主要目的是为获得（已发生）现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识^[7]，该定义与美国 NSF 的定义相似。此外，还定义应用研究是指为获取新知识，达到某一特定的实际目的或目标而开展的初始性研究，应用研究是为了确定基础研究成果的可能用途，或确定实现特定和预定目标的新方法^[7]。

随着科学技术的不断进步和社会需求的不断变化，基础研究与应用研究的定义也得到丰富与完善。综合以往学者和机构提出的定义，本文定义基础研究是指一种不预设任何特定应用或使用目的的实验性或理论性工作，只为获得已发生现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识，为未来的应用研究提供理论基础和方法论。应用研究是指基于实际问题 and 需求，利用科学知识和技术工具来解决现实世界中的具体问题，以满足社会和经济的实际需求。基础研究与应用研究的特征对比如表 1 所示。

表 1 基础研究与应用研究特征对比

特点	基础研究	应用研究
目标	追求普遍真理和基本规律，不针对具体问题或应用目标	具有明确的目标和应用背景，通常针对特定的行业或领域
过程	强调探索未知，追求科学真理，具有长期性和不确定性	强调将基础研究成果转化为实际应用，具有短期性和明确性
成果	成果通常以学术论文形式发表，供全球科学界参考和引用	成果形式多样，包括科学论文、专著、原理性模型或发明专利等，能够迅速转化为产品、技术或解决方案
影响范围	成果具有广泛的适用性和普遍性，为各种应用研究提供理论基础和方法论	成果一般只影响科学技术的有限范围，针对具体领域、问题或情况
科研人员要求	对科研人员的创新能力、理论水平和研究方法有较高要求	对科研人员的实践能力、跨学科知识和行业经验有一定要求

最早对研究成果进行基础与应用分类的是纳林，他将 900 多种生物医学期刊分为 4 个层次，从最临床到最基础，分别为临床观察（L1）、临床混合（L2）、临床调查（L3）、基础研究（L4）^[8]。CHI 研究系统应用了该分类模式^[9]。Lewison 等^[10]将期刊范围扩大到 Medline 数据库。但以期刊进行分类的模式，假定每个期刊里的所有论文同属基础研究或应用研究，无法准确判断单篇论文属于基础研究还是应用研究。

2013 年以来，研究侧重于评估单篇论文的基础或应用属性。由美国国立医学图书馆（NLM）发布 MeSH，主题为多级结构控制的医学词汇，本被用来索引和检索 Medline 论文，现可用于论文的基础或应用属性评估工作中。使用 MeSH 术语推断论文基础或应用属性的主要思路是，MeSH 中一些生物体相关术语对应于基础研究和临床研究中常用的操作性定义中的关键要素^[11]。例如，基础科学是在细胞和非人类动物水平上进行实验的研究，临床研究一般是以人为对象的研究。基于这一思想，Weber^[11]提出生物学三角形，将 Medline 论文按照 MeSH 词表中是否包含与细胞（cell）、动物（animal）和人类（human）相关的术语分为 7 类，只包含“cell”和“animal”主题词的论文属于基础研究，只包含“human”主题词的论文属于临床研究，同时包含这两类术语的论文介于二者之间。有学者结合 MeSH 词表和机器学习算法来对论文进行分类。如 Surkis 等^[12]定义从 T0 到 T4 的转化研究类别，通过对获得临床与转化科学奖（CTSA）的相关论文的标题、摘要和 MeSH 主题词手动编码得到训练集，构建多种不同的机器学习算法识别和分类论文；Ke^[13]将

与细胞、分子和动物相关的 MeSH 主题词定义为基础研究主题词，将与人类相关的 MeSH 主题词定义为应用研究主题词，结合机器学习方法，提出计算单篇论文研究水平的 LevelScore（LS），即通过对 MeSH 主题词的向量表示，将 MeSH 主题词映射到技术应用（TA）上获得其应用程度分数，每篇论文的 MeSH 主题词分数均值即为该篇论文的 LS。然而，MeSH 主题词系统具有特定性，它仅限于为生物领域内的学术论文提供标准化的分类，对于不属于生物范畴的其他领域论文，进行研究水平分类时则无法直接应用该体系。当前，针对非生物领域论文研究水平的分类研究尚显不足。不过，Boyack 等^[14]在此方面取得了一些进展，他们提出评估单个论文研究水平的模型，即使用多项式逻辑回归模型从论文标题、摘要和参考文献中提取单词文本来训练模型，并将其应用到 Scopus 数据库中的 2 500 多万篇论文中。该研究突破生物医学领域，实现了全领域论文研究水平的测度。

如表 2 所示，本文详尽列出了各研究的分类维度、方法、类别以及所涉及的领域范围，便于全面了解该研究的发展状况。综上所述，不论是依托专家经验的直接评估，还是借助医学主题词表进行主题词分析，以评估论文的基础与应用属性，这些方法本质上均属于定性研究的范畴。尽管部分学者已尝试应用机器学习算法对论文的基础与应用属性进行测度，但分类准确率偏低，且这类探索主要聚焦于生物医药领域，存在一定的局限性。鉴于此，本文提出采用深度学习算法，通过预训练模型判断单篇论文属于基础研究还是应用研究。

表 2 基础研究与应用研究分类方法对比

分类维度	分类方法	分类类别	研究领域	代表性文献
期刊	专家知识	4 类：临床观察、临床混合、临床研究和基础研究	生物医学	Narin 等 ^[8] ；Ranga 等 ^[15] ；Anckaert 等 ^[16]
	NSF 官方定义；专家知识	2 类：基础研究、应用研究	生物医药、半导体领域	Lim ^[17]
	指标计算	4 类：临床观察、临床混合、临床研究和基础研究	生物医药	Lewison 等 ^[10]
	构建“知识利用三角”	6 类：学术期刊、工业相关期刊、工业实践期刊、临床相关期刊、临床实践期刊、工业-临床期刊	全领域	Tijssen ^[9]
	Web of Science 学科分类（WoSC）与 NSF 的学科分类系统进行匹配	4 类：临床科学、非临床科学、多学科、非科学与工程	生物医学	Kim 等 ^[18]
	MeSH 主题词分类	3 类：基础研究、应用研究、混合研究	生物医学	Weber ^[11] ；陶斯宇等 ^[19] ；Ke ^[20]
	MeSH 共现网络	2 类：基础研究、应用研究	生物医学	Ke ^[13] ；龚辰皎等 ^[21]
论文	机器学习	2 类：基础研究、应用研究	生物医学；全领域	Surkis 等 ^[12] ；Boyack 等 ^[14] ；Donner 等 ^[22]
	根据 F1000 推荐系统的特点	3 类：基础研究、应用研究、混合研究	生物医学	Du 等 ^[23]

2 方法设计

2.1 方法框架

本文的整体框架如图 1 所示，分为数据收集、

初始样本集标注、模型构建及训练、模型评估及预测和模型结果应用 5 个部分。

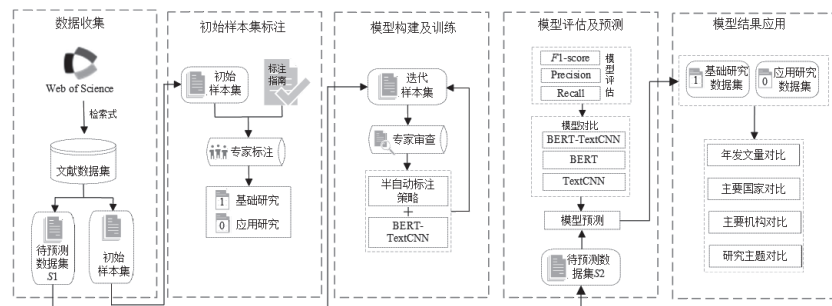


图1 方法框架

首先,从 Web of Science 数据库中利用检索式采集文献数据;接着从中抽取部分数据作为初始数据集,根据标注指南和专家经验对论文进行标注,论文属于基础研究标为 1,属于应用研究标为 0;剩余数据为待预测数据。以上工作为下一步的模型训练及预测做准备。

在模型构建及训练阶段,构建融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型。BERT 模型的深层双向表示能力,能够捕捉文本中的复杂语义信息,而 TextCNN 则通过卷积神经网络提取文本的关键特征。这种结合利用了 BERT 在语义理解上的深度和 TextCNN 在特征提取上的灵活性,以期达到更高的分类精度。研究中还采用了半自动标注策略,通过初始样本集来初始化模型,结合模型的自动标注结果和领域专家的审查,添加高质量数据进行迭代训练。这一策略有效减少了对大量人工标注的依赖,同时保持了模型的泛化能力。

在模型评估及预测阶段,使用精确度(Precision)、召回率(Recall)和综合考虑精确度和召回率的指标(F1-score)等指标对融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型与单独的 BERT 模型、TextCNN 模型进行对比分析,以验证本文构建的模型在基础研究和应用研究分类任务上的优势。

最后,从年发文量、主要机构、主要国家和研究主题分布等多个维度,对量子信息领域的基础研究与应用研究进行了深入的对比分析,以揭示该领域的研究现状和发展趋势。

2.2 分类模型构建

针对区分单篇论文属于基础研究或应用研究问题,构建了融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型。

2.2.1 BERT-TextCNN 模型

本文构建的 BERT-TextCNN 模型,首先利用 BERT 模型提取文本特征,再通过 TextCNN 进一步捕捉局部上下文信息,最后应用 Sigmoid 函数输出每个类别的概率分布,从而实现准确的分类预测。

(1) BERT 嵌入层。BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 是谷歌 (Google) 在

2018 年提出的一种基于 Transformer 架构的预训练模型^[24],旨在从双向上下文中学习语义表示。BERT 模型能够生成高质量的词向量表示,这些表示考虑到了词在句子中的上下文信息。本研究使用预训练的 BERT 模型“bert-base-uncased”,以该模型的输出作为后续 TextCNN 模块的输入。具体而言,它将输入文本拆解为单个单词单元,生成对应的编码序列。随后,依据预定义的字典映射,将这些单元转换为固定维度的词向量矩阵,确保输入的一致性。

(2) 特征提取层。TextCNN (Text Convolutional Neural Network) 是一种专门设计用于文本分类的卷积神经网络,包括输入层、卷积层、池化层和全连接层^[25]。它通过一系列不同大小的卷积核以捕获文本中的局部特征,这些特征随后通过池化操作被压缩成固定长度的向量。

1) 输入层:将 BERT 生成的词向量矩阵 $M \in R^{n \times d}$ (如公式 (1) 所示) 输入 TextCNN 中,其中 n 表示输入文本的单词数量 (即句子长度), d 表示每个单词对应的词向量维度, $m_1, m_2, \dots, m_n$ 依次表示输入文本中第 1 个、第 2 个至第 n 个单词对应的词向量,每个 m_i (代表 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 中的任何一个) 均为维度为 d 的列向量。

$$M = [m_1, m_2, \dots, m_n] \quad (1)$$

2) 卷积层:利用预设的多种尺寸卷积核 (如高度 h 分别为 4, 3, 2) 在文本序列上滑动,捕捉局部特征。对卷积运算的线性结果通过 ReLU 激活函数 $f(x) = \max(0, x)$ 进行非线性变换,再计算卷积结果并生成特征向量 A ,卷积运算的如公式 (2) 和公式 (3) 所示。

$$a_i = f(w \times M_{i:i+h-1} + b_h) \quad (2)$$

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_{n+h-1}] \quad (3)$$

式 (2) 和式 (3) 中, a_i 表示捕捉到的第 i 个特征 ($i=1, 2, \dots, n+h-1$), w_h 表示高度为 h 的卷积核对应的权重矩阵, $M_{i:i+h-1}$ 表示词向量矩阵 M 中从第 i 列到第 $i+h-1$ 列的局部子矩阵, b_h 表示高度为 h 的卷积核对应的偏置项。

3) 池化层:采用最大池化操作,从特征向量 A

中选择最大值 k 作为特征代表, 这样既减少数据维度, 也保留了重要信息。

$$k = \max(A) \quad (4)$$

4) 全连接层: 整合卷积和池化层提取的特征组成一个向量, 利用 Softmax 函数进行分类, 最终输出分类结果 Y 及其分类概率分布。

$$Y = \operatorname{argmax}(\operatorname{softmax}(W_{\text{dense}}k + b_{\text{dense}})) \quad (5)$$

式(5)中: W_{dense} 是全连接层的权重; b_{dense} 是全连接层的偏置项; argmax 表示取概率最大的类别对应的标签; Softmax 函数将全连接层的输出映射为 $[0, 1]$ 区间的概率值, 且所有类别概率之和为 1。

2.2.2 半自动标注策略

半自动标注是一种结合模型预测与人工审核的迭代标注方法, 该方法通过循环迭代过程以逐步提升标注的准确性。在开始迭代前, 将预测数据集划分为 K 个批次 (尽量保持每个批次内数据量相同), K 个批次意味着需迭代 K 次。融合半自动标注的

BERT-TextCNN 模型的构建如图 2 所示, 可以划分为 6 个主要步骤。

步骤 1: 利用初始样本集采初始化模型, 使模型在开始迭代时有一定的分类能力;

步骤 2: 用训练好的模型判断预测集 t 内所有论文属于基础研究还是应用研究, 输出其预测类别和属于每类的概率分布;

步骤 3: 选择合适的阈值, 将阈值内的论文单独输出, 交由专家审查模型输出结果的正确性, 并给出正确的分类类别;

步骤 4: 将由专家修正后的数据加入到迭代样本集 t 中, 用更新后的迭代样本集 t 进行模型的训练;

步骤 5: 循环步骤 2—4 直到 $t=K$, 即所有的数据集都迭代完;

步骤 6: 利用第 t 次训练好的模型, 对待预测数据集 S_2 进行预测, 得到基础研究数据集和应用研究数据集。

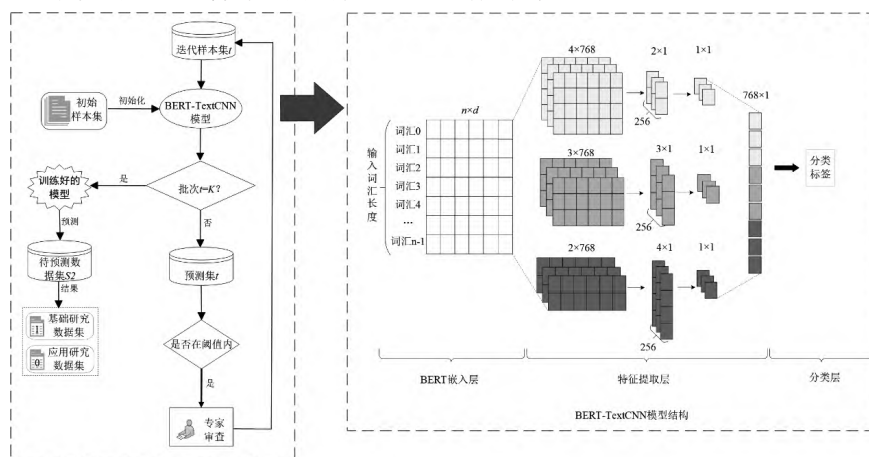


图 2 分类模型构建

2.3 模型训练及评估

将初始样本集放入 BERT-TextCNN 中初始化模型, 再依据 2.2 节构建的模型完成模型训练。评估模型性能时, 采用精确率 (precision)、召回率 (recall) 和 $F1$ 分数 ($F1$ -score) 3 个指标对模型分类能力进行全面评估, 具体如公式 (6)—公式 (8)。

$$\text{precision} = \frac{\text{正确预测为某一类的数据量}}{\text{被预测为该类的数据量}} \quad (6)$$

$$\text{recall} = \frac{\text{正确预测为某一类的数据量}}{\text{实际属于该类的数据量}} \quad (7)$$

$$F1 = \frac{2 \times \text{精确率} \times \text{召回率}}{\text{精确率} + \text{召回率}} \quad (8)$$

为验证本文构建模型的优越性和有效性, 选取了多种模型开展对比分析。选取单个的 BERT 和 TextCNN 模型 (通过 GloVe 生成词向量), 具体的模型参数设置如表 3 所示。同时, 鉴于大语言模型在文本分类领域的突出表现, 引入 GLM-4-Plus、

Baichuan4-Turbo 和 DeepSeek-V3 这 3 个大语言模型参与对比, 将数据集标注指南作为 prompt 微调大语言模型, 让其生成分类结果。

表 3 模型参数设置

参数	BERT-TextCNN	BERT	TextCNN
词向量维度	768	768	300
序列最大长度	256	256	256
卷积核长度	2/3/4		2/3/4
Epoch	30	30	30
Batch_size	32	32	32
学习率 (learning rate)	2×10^{-5}	2×10^{-5}	2×10^{-5}

3 实证应用

量子信息是一个快速发展的前沿领域, 它涉及量子计算、量子通信、量子测量等多个子领域, 其技术复杂性为区分基础研究与应用研究提供了丰富

的特征和挑战，有助于模型学习和识别不同研究类型的关键差异。且量子信息结合了物理学、计算机科学、数学等多个学科，这种跨学科特性要求对基础理论和实际应用都有深入理解，使得该领域成为区分基础研究与应用研究的理想领域。基于此，本文选择量子信息进行实证研究。

3.1 数据获取及预处理

3.1.1 数据来源

依据以下检索式在 Web of Science 数据库中进行论文检索：TS = (“quantum comput*” OR “quantum bit*” OR “quantum algorithm*” OR “quantum machine learning” OR “quantum coding” OR “quantum error correction” OR “quantum anneal*” OR “quantum neural network*” OR “quantum storage” OR “quantum logic” OR “quantum vector machine” OR “quantum phase estimation” OR “quantum communication” OR “quantum Protocol” OR “quantum network*” OR “quantum key*” OR “quantum teleportation” OR “quantum entanglement” OR “quantum superposition” OR “quantum satellite*” OR “quantum capacity” OR “quantu, cryptography” OR “quantum-accurate measurement*” OR “quantum sensing” OR “quantum coherent superposition” OR “quantum correlation” OR “quantum compression” OR “quantum positioning” OR “quantum target recognition” OR “quantum gravity measurement*” OR “quantum magnetic field measurement*” OR “quantum time-frequency

synchronization” OR “quantum simulation”)。

检索时间为 2024 年 5 月 19 日，检索时未设置时间区间，从量子信息领域论文最早出现的 1964 年起，得到论文 71 549 篇，时间跨度为 1964—2024 年。本文选择论文的题目和摘要进行文本信息的挖掘，剔除不包含摘要的文献，最终文献集包含 53 311 篇文章。

3.1.2 初始样本集标注

使用分类模型进行分类及预测的前提是要有合适且科学的样本集进行模型的训练，但目前对论文的基础与应用属性相关研究中尚未看到有量子信息领域的数据集，为此，本文构建了一个用于初始化分类模型的样本集。

鉴于量子信息领域大约在 1990 年后才陆续出现应用研究，且 1990 年前的文献数量很少，年均论文量不超过 10 篇，因此本文从 1991 年及以后的文献里按照文献发表年份所占比例，随机挑选 400 篇进行单篇论文研究水平的标注。邀请来自中国科学技术大学、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院和国防科技大学的 3 位专家进行标注。为减少专家的主观意识对判断单篇论文研究水平的影响，本文除提供基础研究和应用研究的定义之外，还制定了一份标注指南，基于田倩飞等^[26]、吕凤先等^[27]、李兵等^[28]对量子信息基础研究与应用研究的表述总结生成标注指南的初始版本。专家结合定义、标准指南和专家知识等 3 个要素共同判断一篇论文属于基础研究还是应用研究。表 4 展示了专家进行标注的一个例子。

表 4 标注实例列举

论文主要内容	标注原因	分类类别
Universal topological quantum computation from a superconductor-Abelian quantum Hall heterostructure	研究拓扑量子计算的基本原理，属于基础研究	1
Quantum machine learning for 6G communication networks	探讨量子机器学习在 6G 通信网络中的应用，属于应用研究	0

注：1 指基础研究，0 指应用研究。

在专家第一轮标注完成后，根据专家提出的异议对标注指南进行修改，3 位专家根据修改后的标注指南再次确定标注结果。修改后的标注指南如表 5 所示。在专家第二轮标注完成后，如遇到相同文献有不同的标注结果，咨询专家并结合作者自身理

解，确定论文的研究类型。为保证公平性，本文的样本集选择相同数量的基础研究论文和应用研究论文，且尽量选择无争议的论文，最终选择 236 篇论文形成初始样本集，基础研究论文和应用研究论文各 118 篇。

表 5 数据集标注指南

区分标准	基础研究	应用研究
目的	只为增进和发现量子态、量子纠缠、量子密码学、量子信息理论、量子算法等基础理论上的基本原理、规律和新知识	利用量子信息领域的理论和技术解决现实问题，开发新技术或产品
内容特征	通常包含理论推导、数值模拟、实验设计以验证量子理论假设或发现新的量子效应	关注量子技术在量子计算机、量子通信网络、量子测量、量子传感、量子模拟等方面的实现与应用；应用量子信息知识解决材料科学、化学、生物医药等学科的科学问题；借助其他学科研究量子信息科学问题
成果形式	新的理论模型、量子算法、物理定律的验证或修正、量子现象的观测与解释等	量子技术原型、实用化量子器件、量子软件、量子通信协议的实际部署与测试等

3.1.3 数据预处理

将数据放入分类模型进行训练前，需要对所有数据进行预处理。本文对论文的标题和摘要进行分词、去除停用词、去除标点符号、大小写转换、词形还原等数据预处理。选择 spaCy 工具包进行分词、词形还原处理，其余预处理采用 NLTK 工具包。

通过以上处理，得到用于初始化模型的初始数据集 236 条，待预测集 S1 共 53 075 条。将待预测集 S1 按批次进行划分，共分为 5 个批次，前 4 批次均为 10 000 条，最后一个批次为 13 075 条。

3.2 模型评估

依据图 2 的步骤，将 236 条数据集用于初始化模型，并将剩余数据分为 5 个批次（ $K=5$ ），迭代 5 次完成模型的训练。关于阈值的选择，阈值内的数据应能提升模型的准确度、减少模型的不确定性。通过对初始化模型分类预测类别概率的观察与分析，设定两个特定的阈值范围：（1）分类为 0 或 1 的 Top 100 条数据（共 200 条）；（2）预测得分在 $[0.45, 0.55]$ 内的数据。整个模型训练经历 5 次迭代完成，共计有 1 482 条数据经过人工审核，其中基础 research 论文 735 篇，应用 research 论文 747 篇，剩余 51 829 条数据形成待预测集 S2 用于模型的最终预测。

如表 6 所示，BERT-TextCNN 融合模型呈现出显著的性能优势。在基础 research 类别中，该模型的 $F1$ 值达 0.889，较 BERT 和 TextCNN 模型分别提升 2.1 和 9.4 个百分点；在应用 research 类别中，其 $F1$ 值 0.902 同样显著优于 BERT 和 TextCNN 模型，验证了语义表征与局部特征融合机制的优越性。

相较于大语言模型，BERT-TextCNN 展现出更稳健的分类性能。尽管 DeepSeek-V3 在基础 research 任务中召回率达 0.910，但其精确率仅 0.707，导致综合 $F1$ 值显著偏低；GLM-4-Plus 在应用 research 中虽实现 0.929 的召回率，但其 0.771 的 $F1$ 值揭示出明显的评估指标失衡问题。反观 BERT-TextCNN，在两类任务中均保持精确率与召回率的均衡表现，基于基础 research 和应用 research 两个分类的 $F1$ 值均值计算，BERT-TextCNN 较 Baichuan4-Turbo 提升 12.2 个百分点。值得注意的是，BERT-TextCNN 模型是唯一一个在双类别中 $F1$ 值均超过 0.880 的模型，这种稳定优势表明，通过深度学习模型融合的策略能有效克服大语言模型在专业领域分类中存在的“高召回低精度”缺陷。

完成模型的第 5 次迭代后，将待预测集 S2 放入训练好的模型中进行预测。预测结果中被分为基础 research 的论文有 32 760 篇，应用 research 的有 19 069 篇。加上已人工审核的 1 282 篇（基础 research 735 篇，应用 research 747 篇），最终基础 research 论文有 33 495 篇，应

用 research 论文有 19 816 篇。

表 6 各分类模型性能比较结果

模型	研究类型	精确率	召回率	$F1$ 值
BERT-TextCNN	基础研究	0.873	0.905	0.889
	应用研究	0.916	0.888	0.902
BERT	基础研究	0.857	0.885	0.871
	应用研究	0.896	0.861	0.878
TextCNN	基础研究	0.803	0.823	0.813
	应用研究	0.833	0.808	0.820
GLM-4-Plus	基础研究	0.871	0.512	0.645
	应用研究	0.659	0.929	0.771
Baichuan4-Turbo	基础研究	0.832	0.686	0.752
	应用研究	0.736	0.863	0.795
DeepSeek-V3	基础研究	0.707	0.910	0.796
	应用研究	0.877	0.629	0.733

3.3 分类结果分析

3.3.1 年发文量分析

考虑到 2024 年数据在检索时仅累计 5 个月的样本量不完整，为保证分析可靠性，后续所有分析统一采用 1964—2023 年的文献数据。图 3 以时间为横轴（1964—2023 年），以论文数量为纵轴，清晰地展示了基础 research 论文和应用 research 论文在过去 60 年间的数量变化趋势。

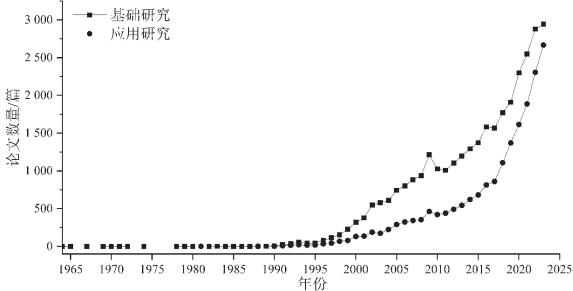


图 3 基础 research 与应用 research 论文发表年份分布

（1）萌芽期（1964—2003 年）。在这一漫长的奠基阶段，量子信息学作为一个前沿学科逐渐崭露头角。虽然量子信息领域的基础 research 论文数量相对较少，但呈现出稳步增长的趋势。这些论文主要集中在量子力学的量子态、量子纠缠等基础理论的制备与测量等方面。在应用 research 方面，直至 20 世纪 80 年代末至 90 年代初，才开始有零星探索，主要涉及量子密钥分发的初步尝试，标志着量子信息时代的初步开启。

（2）探索期（2004—2013 年）。随着量子信息理论的完善和实验技术的进步，基础 research 论文数量快速增长，量子计算、量子通信等多个子领域取得突破性进展。量子计算领域尤为显著，随着量子纠错码和量子算法等理论的提出，吸引了大量研究者的关注。同时，应用 research 也随之广泛展开，论文数量显著增加，量子通信网络构想、量子计算原型机的研制以及量子密钥分发技术的实用化进程显著

加速,量子信息领域进入快速发展与广泛应用探索的新阶段。

(3) 快速发展期(2014—2023年)。近10年以来,量子信息领域的基础研究与应用研究均展现出强劲的发展势头。基础研究持续深化,且成果丰硕。学者不仅在量子计算、量子通信、量子模拟等传统领域持续深耕,还不断探索量子材料、量子网络等新兴方向。同时,跨学科合作成为常态。物理学、计算机科学、材料科学等多个领域的深度融合,进一步推动了量子信息基础研究的创新与发展。在基础研究的推动下,应用研究进入高质量发展阶段,论文数量持续增长,涵盖了量子计算云平台、量子

传感测量等多个方面。量子技术在信息安全、金融、医疗等领域的应用逐渐成熟并走向商业化,为经济社会发展注入新动力。

3.3.2 主要国家分布

图4描述了1964—2023年基础研究和应用研究论文数量排名前五的国家,其中中国、美国、德国、日本和英国在基础研究产出上依次排名前五,中国、美国、日本、印度和德国在应用研究产出上依次排名前五。从时间轴上看,各国的基础研究和应用研究产出都呈现出增长趋势,特别是在近10年内(即2014—2023年)的增长更为显著。

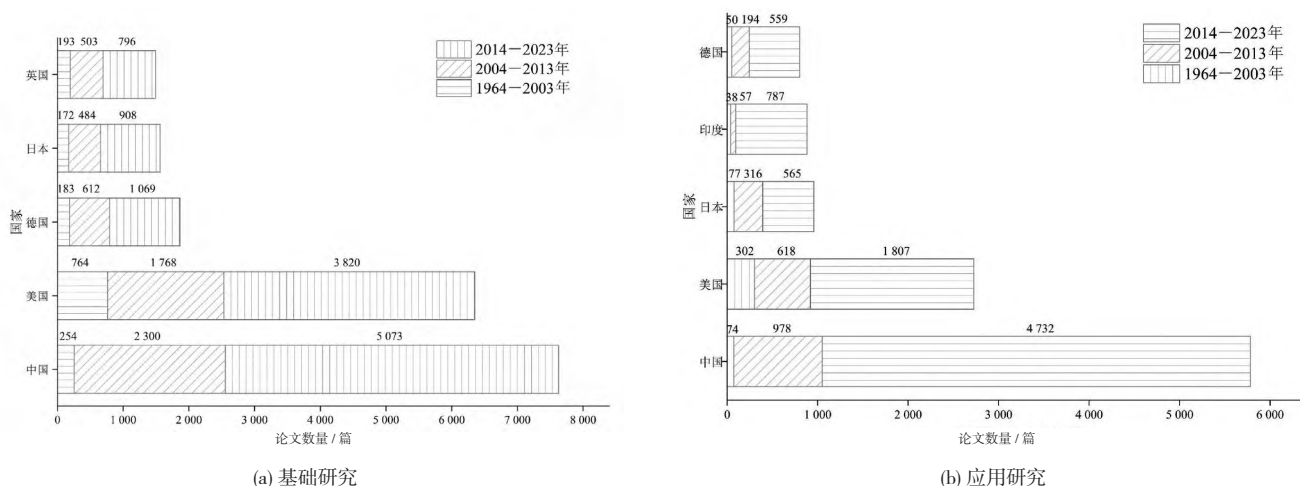


图4 基础研究与应用研究论文发表数量排名前五的国家

在1964—2003年萌芽期,在量子信息基础研究论文产出数量上,美国以764篇领先,中国以254篇紧随其后,论文产出规模在一定程度上反映出两国对该领域基础研究的重视与投入力度。在量子信息应用研究论文产出数量上,美国以302篇居首位;而日本在应用研究上的活跃度也不容忽视,以77篇论文产出位列第二。整体来看,这一时期内,美国和中国在基础研究上表现突出,美国在应用研究上保持领先地位,而其他国家如英国、日本和印度也在不同的研究类型中展现出了活跃的科研活动。

进入2004—2013年探索期,在基础研究方面,美国以1 768篇论文产出继续占据领先地位;而中国产出也显著增加,成为这一时期增长最为迅猛的国家。德国的研究项目数量为612篇,位列第三,英国、日本分别以503篇和484篇紧随其后,显示出这些国家在量子信息基础研究上的持续投入。在应用研究方面,中国的增长同样显著,以978篇论文数量跃居首位。美国以618篇位列第二,而日本和德国分别以316和194篇文献显示出在应用研究上的活跃

度,英国以172篇文献排名第五。整体来看,这一时期美国在基础研究和应用研究上保持着平稳的增长趋势,中国在两个研究类型的产出增长速度更快,成为量子信息领域的核心力量之一。

在2014—2023年快速发展期,量子信息领域呈现出蓬勃发展的态势,各国在基础研究和应用研究方面的产出均实现了显著增长。中国在这一时期尤为耀眼,其基础研究产出大幅增长,达到5 073篇文献,显示出中国在推动量子信息科技创新和基础研究方面的坚定决心。同时,中国的应用研究也取得了令人瞩目的成果,共有4 732篇文献,表明中国在积极推动量子信息领域科技成果的转化和应用。美国作为科研强国,其基础研究和应用研究虽然增长相对平稳,但仍保持在全球领先地位,展示了其深厚的科研底蕴和创新能力。德国、日本、英国等传统科研强国也不甘示弱,通过持续投入和科研创新,保持了论文产出数量的稳健增长。而印度则在量子信息领域迅速崛起,成为不可忽视的力量,其基础研究和应用研究论文数量均实现了大幅增长,

显示出印度在该领域的巨大潜力和广阔前景。

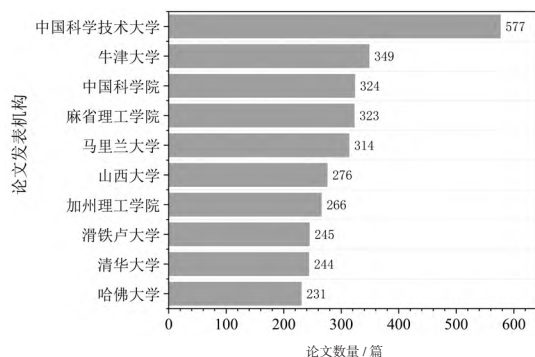
3.3.3 主要机构分布

量子信息领域内基础研究与应用研究论文主要发表机构的论文数量情况如图 5 所示, 对比分析两张图, 可以发现一些有趣的趋势。

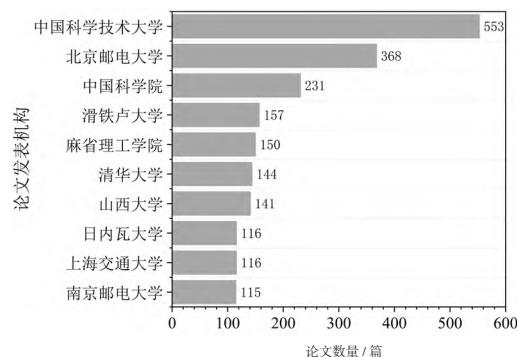
首先, 中国科学技术大学和中国科学院在基础研究和应用研究两个研究类型均显示出显著的高产出, 这表明它们在科研产出上具有较高的综合性和均衡性。然而, 也有部分高校在特定研究方面表现出显著的专业化倾向, 如北京邮电大学的应用研究论文数量排名靠前, 但基础研究论文数量排名并未出现在图

中, 意味着该校的研究重点更倾向于量子信息的技术应用和创新。相对地, 牛津大学和哈佛大学的基础研究论文数量排名较高, 而应用研究论文数量的排名则相对较低, 这反映了它们在基础科学领域的深厚底蕴和研究强度。此外, 麻省理工学院和清华大学在两个研究类型均表现突出, 显示出它们在量子信息领域的广泛影响力和跨学科研究能力。

整体而言, 基础研究和应用研究论文数量的分布揭示了各高校、科研院所在量子信息领域的研究侧重点和优势, 同时也反映了高校研究策略和学术环境的差异。



(a) 基础研究



(b) 应用研究

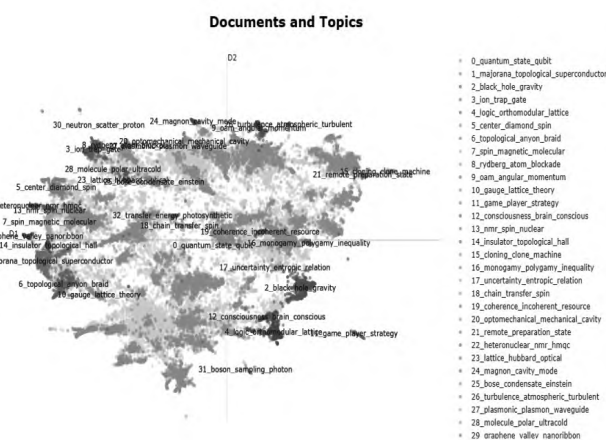
图 5 基础研究与应用研究论文发表机构分布

3.3.4 研究主题分布

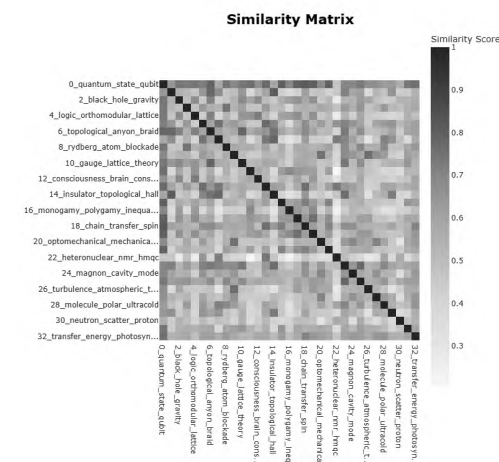
本文采用 BERTopic 模型进行主题识别, 该模型的优点在于其为各种语言模型提供使用方案的同时, 不需要预先设置大部分的模型超参数, 模型在训练过程中可自行动态调整, 并给出最优聚类结果。

通过 BERTopic 模型分别对基础研究文献和应用研究文献进行主题识别, 基础研究文献识别出 33 个主题 (编号 BT0—BT32), 应用研究识别出 29 个主

题 (编号 AT0—AT28)。基于已识别出的主题, 通过余弦相似度度量主题间的距离并对主题进行聚类, 得到量子信息领域基础研究与应用研究的主要研究方向。基础研究和应用研究主题间的文档主题聚类图与相似度矩阵图分别如图 6、图 7 所示。根据主题聚类结果, 将基础研究的 32 个主题归纳为 8 个研究方向, 并将应用研究的 29 个主题归纳为 4 个研究方向。



(a) 文档主题聚类图



(b) 相似度矩阵图

图 6 基础研究主题识别及聚类结果

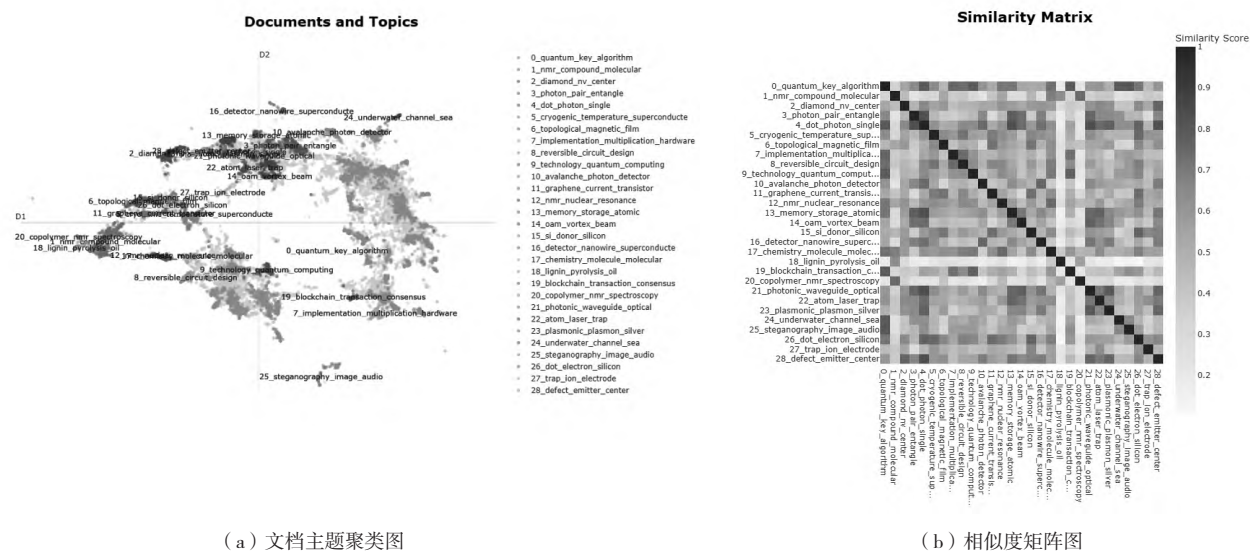


图 7 应用研究主题识别及聚类结果

在量子信息领域，基础研究方向与应用研究方向紧密相连，共同推动着量子技术的发展。如表 7 所示，基于不同研究方向相关文献的系统调研与归纳总结，得出基础研究方向（编号 BR1—BR8）涵盖了量子计算、量子通信、量子模拟、量子测量等多个领域。

BR1 聚焦于量子比特的纠缠特性，这是量子计算中实现量子门和量子纠错的基础^[29]。BR2 以离子阱系统中的离子自旋为研究核心，是离子阱量子计算领域的关键探索方向^[30]。该方向主要围绕离子自旋的相干操控、相干时间延长等关键问题展开，旨在为构建高性能离子阱量子比特提供物理基础与实验方案。BR3 探索拓扑超导体中的新奇物理现象，核心在于为新型量子比特开发与拓扑量子计算平台构建提供全新物理思路^[31]。BR4 以量子模拟为工具研究规范场理论，是连接量子计算与基础物理的重要交叉方向^[32]。BR5 围绕光的角动量展开研究，是量子光学与量子信息处理的交叉核心主题，其核心研究内容包括光角动量的量子调控、编码应用等，为拓展量子信息的存储与传输维度提供理论与技术支撑^[33]。BR6 专注于量子纠缠的属性探究，深入剖析多体纠缠的非局域性、可分性等核

心特征，这些研究对于量子光学和量子信息处理具有重要意义^[34]。BR7 以核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance，NMR）质子自旋实验为核心手段，探索量子态的精准操控与测量方法^[35]。BR8 聚焦磁振子-光子耦合系统，探究该系统中量子态的相干转换机制，为量子态测量技术的优化与创新提供新思路和磁振子-光子耦合系统^[36]。

应用研究方向（编号 AR1—AR4）则聚焦基础理论的实际转化，推动量子技术走向实用化。其中 AR1 致力于量子密钥分发协议的开发与优化，核心目标是提升量子通信的安全性传输性能，是量子通信实用化的核心突破方向^[37]。AR2 专注于量子钻石体系的研究，重点开发量子温度传感器与单光子源，为量子传感和量子网络提供了关键组件^[38]。AR3 关注高效光子对的生成和量子检测技术，光子对的产率与探测器的灵敏度直接影响量子计算与量子通信系统的性能，是推动两类技术实用化的重要支撑^[39]。AR4 利用 NMR 技术深入研究分子结构和生物活性，将量子测量技术与生物医学领域深度融合，为药物研发、疾病诊断等提供全新技术思路^[40]，展示了量子技术在生物医学领域的应用潜力。

表 7 基础研究方向与应用研究的研究方向及研究内容

研究方向	特征词 (Top10)	研究内容
BR1	quantum/state/qubit/entanglement/error/gate/code/classical/scheme/model	量子状态与量子比特纠缠
BR2	ion/spin/trap/rydberg/quantum/center/state/magnetic/gate/diamond	离子阱中的离子自旋与里德堡（Rydberg）离子
BR3	topological/majorana/superconductor/braid/zero/state/phase/superconductivity/anyon/quantum	拓扑马约拉纳（Majorana）超导体的研究
BR4	gauge/lattice/theory/simulation/model/quantum/bose/field/condensate/atom	量子模拟与规范晶格理论研究
BR5	angular/oam/momentum/beam/orbital/vortex/optical/turbulence/photon/light	光的角动量与轨道角动量研究
BR6	uncertainty/coherence/relation/monogamy/quantum/entropic/entanglement/correlation/measure/polygamy	不确定性及相干性研究
BR7	nmr/proton/spin/experiment/scatter/neutron/heteronuclear/nuclear/nucleus/quantum	NMR 质子自旋实验

表 8 (续)

研究方向	特征词 (Top10)	研究内容
BR8	magnon/cavity/optomechanical/mode/mechanical/quantum/optical/couple/plasmonic/photon	磁振子与腔光力学研究
AR1	quantum/key/algorithm/base/propose/protocol/scheme/state/network/distribution	量子密钥分发协议与量子通信网络的构建
AR2	quantum/temperature/single/diamond/device/high/center/optical/nv/magnetic	量子钻石中的高效量子温度与单光子源研究
AR3	photon/optical/single/quantum/high/detector/fiber/pair/memory/efficiency	高效光子对生成与量子检测技术研究
AR4	nmr/correlation/spectroscopy/molecular/heteronuclear/structure/study/compound/13/protein	NMR 技术在分子结构与生物活性研究中的应用

注：Top10 为根据词频由高到低排名前 10 的特征词。

4 结论与展望

本文针对区分单篇论文属于基础研究或应用研究问题，构建了融合半自动标注的 BERT-TextCNN 模型。其中，半自动标注将模型预测与人工标注结合，在降低人工标注量的同时提升了模型性能；而 BERT-TextCNN 模型结合 BERT 与 TextCNN 的优点，在 BERT 生成丰富的向量特征后，再利用 TextCNN 模型提取关键特征，完成对基础研究与应用研究论文的精准分类。实验表明，本文构建的模型 $F1$ 值达 0.896，比 BERT、TextCNN 分别提升 2.1% 和 7.9%，且远超 Baichuan4-Turbo、DeepSeek-V3 和 GLM-4-Plus 等大语言模型， $F1$ 值提升 12.2%、13.1% 和 18.8%。这证实了融合机制的优势，并有效解决大语言模型“高召回低精度”问题。

将模型应用于量子信息领域，根据分类结果从年发文量、国家分布、机构分布和研究主题等 4 个视角对比分析该领域的基础研究与应用研究发展现状。通过分类得出量子信息领域有基础研究论文 33 495 篇、应用研究论文 19 816 篇。该领域在 1964—2023 年经历了萌芽期、探索期和快速发展期，2014 年以来，基础研究与应用研究产出均迅速增长。中国在基础研究和应用研究上都是发文量最多的国家，其次是美国。美国较早开启量子信息领域的研究，但中国厚积薄发，在探索期一跃成为量子信息领域的核心力量。中国科学技术大学和中国科学院在量子信息领域基础研究和应用研究两个领域均有显著的产出量，牛津大学、麻省理工学院在基础研究方面表现突出，而北京邮电大学、滑铁卢大学侧重应用研究。

在量子信息领域，基础研究与应用研究相辅相成，共同勾勒出该领域的发展脉络。在基础研究方面，从量子比特的纠缠特性探索，到离子阱、拓扑超导体等新奇物理现象的研究，再到量子模拟对规范场理论的助力，以及对光的角动量、量子纠缠属性等的深入剖析，还有通过 NMR 质子自旋实验和磁振子-光子耦合系统对量子态操控与测量理论的钻研，为量子技术的发展筑牢根基。应用研究则致力于将这些基础理论落地，从开发量子密钥分发协议保障量子通信安全，到研究量子钻石中的量子温度和单光

子源用于量子传感与量子网络，从关注高效光子对生成和量子检测技术服务于量子计算与量子通信，到利用 NMR 技术挖掘分子结构和生物活性以拓展至生物医学领域，不断拓展量子技术的应用边界，展现出量子信息领域广阔的发展前景。

本文虽对量子信息领域的基础研究论文与应用研究论文进行了分类，但未深入探讨基础研究与应用研究间的关系以及它们如何相互作用和转化。未来将设计合适的模型和指标对两者间的关系进行研究。

参考文献：

[1] 斯托克斯. 基础科学与技术创新：巴斯德象限 [M]. 周春彦，谷春立，译. 北京：科学出版社，1999:56.

[2] ZANG D Y, LIU C L. Exploring the clinical translation intensity of papers published by the world's top scientists in basic medicine [J]. Scientometrics, 2023, 128(4): 2371–2416.

[3] 王长通，郭启勇. 基于 PubMed 的医学基础研究与临床研究类论文分类方法构建 [J]. 中华医学图书情报杂志, 2017, 26(10): 10–13.

[4] 布什，霍尔特. 科学：无尽的前沿 [M]. 崔传刚，译. 北京：中信出版集团，2021:35.

[5] U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics. Science and engineering in American industry: report on a 1956 survey [R]. Washington: The U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics, 1959.

[6] NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. The State of U.S. Science and Engineering 2024 [EB/OL]. (2024-03-13) [2025-02-10] <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20243>.

[7] 国家统计局. 2022 年全国科技经费投入统计公报 [EB/OL]. (2023-09-18) [2025-02-10]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202309/content_6904759.htm.

[8] NARIN F, PINSKI G, GEE H H. Structure of the biomedical literature [J]. Journal of the American Society for Information Science, 1976, 27(1): 25–45.

[9] TIJSEN R J W. Discarding the 'basic science/applied science' dichotomy: a knowledge utilization triangle classification system of research journals [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, 61(9): 1842–1852.

[10] LEWISON G, PARAJE G. The classification of biomedical journals by research level [J]. Scientometrics, 2004, 60(2): 145–157.

[11] WEBER G M. Identifying translational science within the triangle of biomedicine [J]. Journal of Translational Medicine, 2013, 11(1): 126.1–126.10.

[12] SURKIS A, HOGLE J A, DIAZGRANADOS D, et al. Classifying publications from the clinical and translational science award program along the translational research spectrum: a machine

- learning approach [J]. Journal of Translational Medicine, 2016, 14(1): 235.
- [13] KE Q. Identifying translational science through embeddings of controlled vocabularies [J]. Journal of the American Medical Informatics Association, 2019, 26(6): 516–523.
- [14] BOYACK K W, PATEK M, UNGAR L H, et al. Classification of individual articles from all of science by research level [J]. Journal of Informetrics, 2014, 8(1): 1–12.
- [15] RANGA L M, DEBACKERE K, VON TUNZELMANN N. Entrepreneurial universities and the dynamics of academic knowledge production: a case study of basic vs. applied research in Belgium [J]. Scientometrics, 2003, 58(2): 301–320.
- [16] ANCKAERT P E, CASSIMAN D, CASSIMAN B. Fostering practice-oriented and use-inspired science in biomedical research [J]. Research Policy, 2020, 49(2): 103900.1–103900.14.
- [17] LIM K. The relationship between research and innovation in the semiconductor and pharmaceutical industries (1981–1997) [J]. Research Policy, 2004, 33(2): 287–321.
- [18] KIM Y H, LEVINE A D, NEHL E J, et al. A bibliometric measure of translational science [J]. Scientometrics, 2020, 125(3): 2349–2382.
- [19] 陶斯宇, 谭宗颖. 生物医学领域基础研究转化的测度方法研究: 以干细胞和免疫学领域国家自然科学基金资助面上项目产出论文为例 [J]. 图书情报工作, 2023, 67(14): 50–61.
- [20] KE Q. Technological impact of biomedical research: the role of basicness and novelty [J]. Research Policy, 2020, 49(7): 104071.1–104071.15.
- [21] 龚辰皎, 闵超, 赵毅. 基础研究对科学突破的影响: 以生物医药企业为例 [J]. 科学学研究, 2025, 43(1): 111–124.
- [22] DONNER P, SCHMOCH U. The implicit preference of bibliometrics for basic research [J]. Scientometrics, 2020, 124(2): 1411–1419.
- [23] DU J, TANG X L, WU Y S. The effects of research level and article type on the differences between citation metrics and F1000 recommendations [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(12): 3008–3021.
- [24] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding [C] // BURSTEIN J, DORAN C, SOLORIO T. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis: Association for Computational Linguistics, 2019:4171–4186.
- [25] KIM Y. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification [C] // MOSCHITTI A, PANG B, DAELEMANS W. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). Dohar: Association for Computational Linguistics, 2014: 1746–1751.
- [26] 田倩飞, 唐川, 王立娜. 国际量子计算战略布局比较分析 [J]. 世界科技研究与发展, 2020, 42(1): 38–46.
- [27] 吕凤先, 刘小平, 贾夏利. 近二十年美国量子信息科学战略中基础研究的政策部署和重要进展 [J]. 世界科技研究与发展, 2022, 44(1): 12–24.
- [28] 李兵, 徐辉, 车尧, 等. 全球量子信息技术高水平基础研究人才分布特征与研究主题分析 [J]. 中国科技资源导刊, 2023, 55(6): 39–48, 71.
- [29] MAHBUB M, SHUBAIR R M. Contemporary advances in multi-access edge computing: a survey of fundamentals, architecture, technologies, deployment cases, security, challenges, and directions [J]. Journal of Network and Computer Applications, 2023, 219: 103726.1–103726.63.
- [30] FOULON B L, RAY K G, KIM C E, et al. $1/\omega$ electric-field noise in surface ion traps from correlated adsorbate dynamics [J]. Physical Review A, 2022, 105(1): 013107.1–013107.22.
- [31] SANNO T, MIYAZAKI S, MIZUSHIMA T, et al. *Ab initio* simulation of non-Abelian braiding statistics in topological superconductors [J]. Physical Review B, 2021, 103(5): 054504.1–054504.17.
- [32] DOMANTI E C, CASTORINA P, ZAPPALÀ D, et al. Aharonov-Bohm effect for confined matter in lattice gauge theories [J]. Physical Review Research, 2024, 6(1): 013268.1–013268.13.
- [33] COZZOLINO D, POLINO E, VALERI M, et al. Air-core fiber distribution of hybrid vector vortex-polarization entangled states [J]. Advanced Photonics, 2019, 1(4): 046005.1–046005.9.
- [34] MISHRA S, THAPLIYAL K, PATHAK A. Attainable and usable coherence in X states over Markovian and non-Markovian channels [J]. Quantum Information Processing, 2022, 21(2): 70.1–70.27.
- [35] VENKATESH A, HANRAHAN M P, ROSSINI A J. Proton detection of MAS solid-state NMR spectra of half-integer quadrupolar nuclei [J]. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2017, 84: 171–181.
- [36] GOLKAR S, GHASEMIAN E, SETODEH KHEIRABADY M, et al. Magnon-magnon entanglement generation between two remote interaction-free optomagnonic systems via optical Bell-state measurement [J]. Physica Scripta, 2024, 99(1): 015101.1–015101.17.
- [37] JATI A, GUPTA N, CHATTOPADHYAY A, et al. A configurable CRYSTALS-kyber hardware implementation with side-channel protection [J]. ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 2024, 23(2): 33.1–33.25.
- [38] DAS S, RAMAN S, BARDIN J C. A 4–to-6-GHz cryogenic CMOS LNA with 4.4-K average noise temperature in 22-nm FDSOI [J]. IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, 2024, 34(4): 411–414.
- [39] LI Z, TAN H H, JAGADISH C, et al. An efficient modeling workflow for high-performance nanowire single-photon avalanche detector [J]. Nanotechnology, 2024, 35(17): 175209.1–175209.14.
- [40] LI H, WANG K, WEI S J, et al. Experimental simulation of quantum superchannels [J]. New Journal of Physics, 2021, 23(1): 013037.1–013037.20.
- 作者简介: 张萌萌 (1997—), 女, 山西运城人, 博士研究生, 主要研究方向为科学计量与科技评价; 钟永恒 (1965—), 通信作者, 男, 江西安远人, 研究员, 博士生导师, 博士, 主要研究方向为科学计量与科技评价; 刘佳 (1986—), 女, 湖南岳阳人, 副研究馆员, 硕士生导师, 博士, 主要研究方向为科学计量与科技评价。
- (助理编辑: 李敏, 责任编辑: 梁春丽)